



Documentation Technique

-

Déployer une infrastructure opérateur et ses services clients

Date	16/04/2026
Etudiant	HOARAU Thomas
N° étudiant	44003786

I) Table des matières

Déployer une infrastructure opérateur et ses services clients.....	1
I) Table des matières.....	2
II) Introduction.....	4
II-1) Contexte :.....	4
II-2) Solution VPN MPLS proposée :.....	5
II-3) Topologie :.....	6
III) Adressage et configuration IGP clients et opérateurs.....	7
III-1) Adressage.....	7
III-2) Configuration IGP.....	9
III-2.1) Configuration IGP Backbone.....	10
III-2.2) Configuration IGP Client Université de La Réunion.....	11
III-2.3) Configuration IGP Client Carrefour.....	12
III-2.4) Configuration IGP Client Air Austral.....	12
IV) MPLS.....	13
IV-1) Architecture MPLS.....	13
IV-2) Opérations de commutation.....	14
V) VRF.....	15
V-1) Création des VRF.....	16
V-2) Associer les VRF aux interfaces.....	18
V-3) Cloisonnement des IGP.....	18
VI) Configuration BGP.....	19
VI-1) Activation de BGP dans sa version MP-BGP.....	19
VI-2) Redistribution des routes IGP.....	20
VI-3) Redistribution des routes BGP.....	21
VI-4) Stack de Labels.....	22
VII) Configuration de l'évasion Internet.....	23
VII-1) Création des VRF.....	24
VII-2) Configuration BGP.....	25
VII-2.1) Activation MP-BGP.....	25
VII-2.2) Redistribution des routes par défaut.....	26
VII-3) Translation NAT.....	27
VIII) Tests.....	28
IX) MPLS vs SD-WAN.....	30
X) Conclusion.....	31
XI) Annexe.....	32
XI-1) Tests.....	32
XI-1.1) Test client carrefour.....	32
XI-1.2) Test client Air Austral.....	33

XI-2) Configuration Customer Edge (CE).....	33
XI-2.1) Config CE1 :	33
XI-2.2)Config CE2 :	34
XI-2.3)Config CE3 :	34
XI-2.4)Config CE1-1 :	35
XI-2.5)Config CE2-1 :	36
XI-2.6)Config CE3-1 :	36
XI-3) Configuration Provider (P).....	37
XI-3.1) Config P1 :	37
XI-3.2)Config P2 :	37
XI-3.3)Config P3 :	38
XI-4) Configuration Evasion Internet.....	39
XI-4.1) Config E.....	39
XI-5) Configuration Provider Edge (PE).....	42
XI-5.1) Config PE1 :	42
XI-5.2)Config PE2 :	46
XI-6) Tableau des acronymes.....	49
XII) Bibliographie.....	50
XII-1) Normes et Standards.....	50
XII-2) Ressource en ligne.....	50

II) Introduction

II-1) Contexte :

Trois grandes entreprises sollicitent l'opérateur de Télécommunications local **TH Télécom'** pour mettre en place la solution **VPN MPLS** dans le but de créer un lien entre leurs **sièges** situés dans le nord de l'île à un de leurs **sites distants** situé dans le sud de l'île.

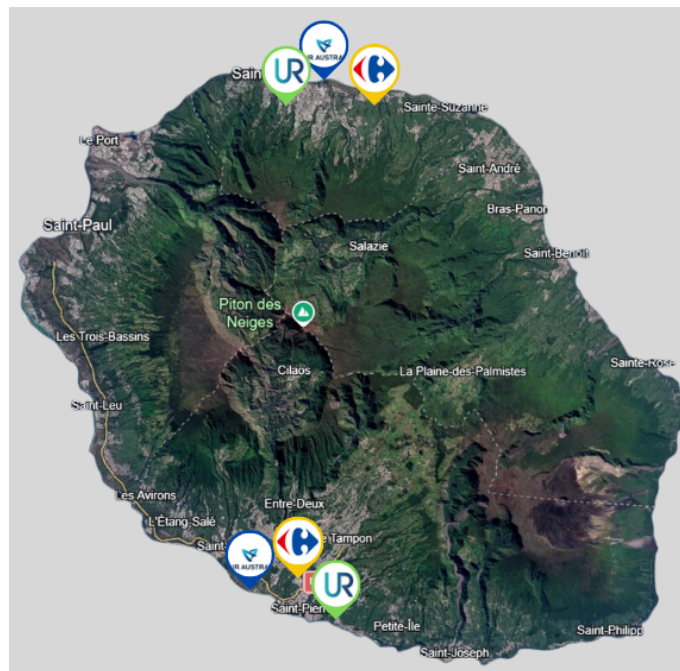


Figure n° 1 : Carte

Client	Siège	Site distant
Université de La Réunion	Campus du Moufia	IUT de Saint-Pierre
Carrefour	Sainte-Clotilde	Carrefour Canabady
Air Austral	Aéroport Roland Garros	Aéroport de Pierrefond

Tableau n° 1 : Contexte

Mon rôle en tant qu'architecte réseau chez **TH Télécom'** sera de mettre en place cette liaison **VPN MPLS** pour chacun des clients.

II-2) Solution VPN MPLS proposée :

Le **VPN MPLS** est une solution clé en main qui permet aux clients de **relier deux sites distants** entre eux de façon totalement **sécurisée** et avec de très bonnes performances grâce notamment au protocole de commutation **MPLS**.

L'équipe IT du client n'a pas à intervenir sur l'**étude**, le **déploiement** ou encore la **maintenance** de cette **liaison**, ces services seront assurés entièrement par les équipes de **TH Télécom'**.

TH Télécom' propose un service d'**Évasion Internet** compris dans la solution **VPN MPLS**.

Ce service offre au client un **accès unique et mutualisé vers internet** pour l'ensemble de ses **sites** en passant par la **liaison VPN MPLS**.

- Permet de relier plusieurs site distant via un réseau MPLS 
- Sécurisé et performant 
- Solution clé en main 
- Evasion Internet 

Figure n°2 : Solution VPN MPLS

II-3) Topologie :

Pour schématiser et simuler la situation j'utilise ici le logiciel de simulation GNS3 :

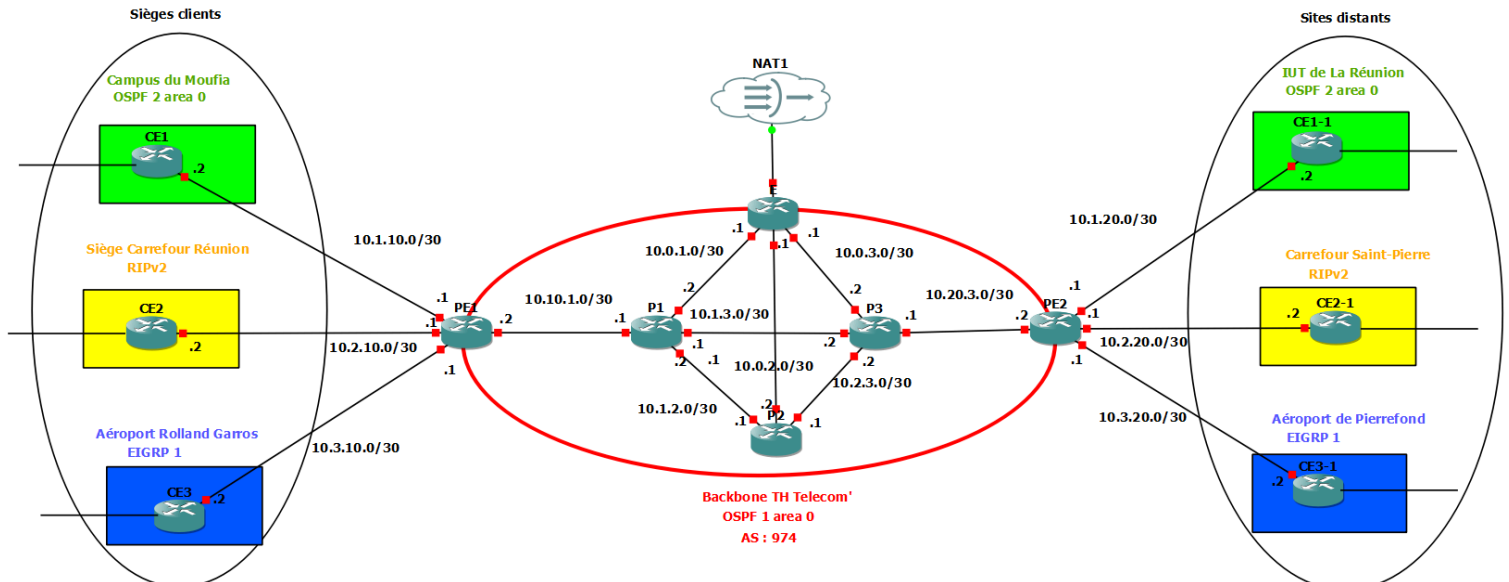


Figure n° 3 : Topologie

Sur cette topologie les routeurs ont des rôles différents :

Routeur CE (Customer Edge) : Routeur placé du côté du réseau client permettant un lien dédié vers le backbone de l'opérateur.

Les routeurs CE ont pour rôle de relier le réseau du client directement au réseau de l'opérateur.

Routeur PE (Provider Edge) : Routeur de bordure entre le backbone de l'opérateur et les routeurs des clients.

Les routeurs PE ont pour rôle ici de redistribuer la connectivité aux différents clients séparés par VRF et de servir de porte d'entrée vers le réseau d'opérateur pour ses clients.

Routeur P (Provider) : Routeur ayant toutes ses interfaces à l'intérieur du backbone, ce sont des routeurs du cœur de réseau.

Ils ont pour rôle ici de commuter les paquets grâce au protocole MPLS vers le routeur de bordure suivant pour mettre en place un lien VPN entre les deux sites tout en assurant une certaine redondance dans le cœur de réseau.

Routeur IE (Evasion Internet) : Routeur de bordure entre le backbone de l'opérateur et le réseau Internet.

Ce routeur a pour rôle de servir d'accès à internet aux différents clients utilisant le service VPN MPLS.

III) Adressage et configuration IGP clients et opérateurs.

III-1) Adressage

Pour commencer, il faut établir un **plan d'adressage** cohérent pour l'ensemble du réseau à déployer.

Ici nous avons uniquement des liens **point-to-point** entre les différents routeurs, nous allons donc ici utiliser un **masque de sous-réseaux /30** pour tout les liens. Ce choix laisse seulement deux **possibilités** d'adresses IP et permet donc d'économiser des adresses mais également d'éviter que d'autres appareils se greffent à ce réseau.

Pour établir un **plan d'adressage** cohérent, je vais ici utiliser le **paterne** suivant pour les liaisons du backbone :

10.n°routeur1.n°routeur2.0/30

Et ce **paterne** pour les liaisons vers les clients :

10.n°client.n°routeur.0/30

Routeur	N° router
P1	1
P2	2
P3	3
IE	0
PE1	10
PE2	20

Client	N° Client
Université de La Réunion	1
Carrefour	2
Air Austral	3

Tableau n° 2 & 3 : Paterne adressage

Voici donc le **plan d'adressage** pour l'ensemble du réseau à déployer :

Lien		IP réseau	IP interface routeur 1	IP interface routeur 2	Interface routeur 1	Interface routeur 2
Routeur 1	Routeur 2					
PE1-> P1		10.10.1.0/30	10.10.1.2	10.10.1.1	Fa0/0	Fa1/1
PE1 -> CE1		10.1.10.0/30	10.1.10.1	10.1.10.2	Fa0/1	Fa0/0

PE1 -> CE2	10.2.10.0/30	10.2.10.1	10.2.10.2	Fa1/0	Fa0/0
PE1 -> CE3	10.3.10.0/30	10.3.10.1	10.3.10.2	Fa1/1	Fa0/0
PE2 -> P3	10.20.3.0/30	10.20.3.2	10.20.3.1	Fa0/0	Fa0/0
PE2 -> CE1	10.1.20.0/30	10.1.20.1	10.1.20.2	Fa0/1	Fa0/0
PE2 -> CE2	10.2.20.0/30	10.2.20.1	10.2.20.2	Fa1/0	Fa0/0
PE2 -> CE3	10.3.20.0/30	10.3.20.1	10.3.20.2	Fa1/1	Fa0/0
IE -> P3	10.0.3.0/30	10.0.3.1	10.0.3.2	Fa1/1	Fa1/1
P2 -> P3	10.2.3.0/30	10.2.3.1	10.2.3.2	Fa1/1	Fa0/1
P1 -> P2	10.1.2.0/30	10.1.2.2	10.1.2.1	Fa1/0	Fa1/0
E -> P2	10.0.2.0/30	10.0.2.1	10.0.2.2	Fa0/1	Fa0/0
P1 -> P3	10.1.3.0/30	10.1.3.1	10.1.3.2	Fa0/0	Fa1/0
IE -> P1	10.0.1.0/30	10.0.1.1	10.0.1.2	Fa0/0	Fa0/1
IE -> Internet	//	//	//	Fa0/0	//

Tableau n°4 : Plan d'adressage

Ce tableau contient l'ensemble des **adresses réseau** des liens, des **adresses IP** des interfaces de chaque équipement et des interfaces physiques sur lesquelles ces adresses sont configurées.

Nous allons également définir une adresse loopback pour tout les routeurs afin qu'ils aient chacun leurs ID sur le réseau :

Routeur	Adresse Loopback
P1	1.1.1.1
P2	2.2.2.2
P3	3.3.3.3
IE	1.2.3.4
PE1	10.10.10.10
PE2	20.20.20.20

Routeur	Adresse Loopback
CE1	11.11.11.11
CE1-1	12.12.12.12
CE2	21.21.21.21
CE2-1	22.22.22.22
CE3	31.31.31.31
CE3-1	32.32.32.32

Tableau n°5 & 6 : Loopback

Avec ces informations nous pouvons maintenant **configurer** l'ensemble des **adresses IP** sur les routeurs.

III-2) Configuration IGP

IGP (Interior Gateway Protocol) : Protocole de routage interne à un système autonome (AS).

Ici chaque réseau distinct aura son propre **protocole de routage interne** (IGP) avec ses propres caractéristiques.

Réseau	IGP	Process ID	Numéro d'AS	Distance Administrative	Métrique
Backbone	OSPF	1	974	110	Bande passante
Université de La Réunion	OSPF	2	//	110	Bande passante
Carrefour	RIPv2	//	//	120	Hop count
Air Austral	EIGRP	//	1	90	Bande passante + délai

Tableau n°7 : IGP

Distance Administrative (AD) :

Valeur fixe attribuée à chaque IGP qui permet de **déterminer** quelle route prendre s'il existe deux routes vers la même **destination** mais apprises via des IGP **différents**.

Une route avec une Distance Administrative **petite** est favorisée.

Métrique :

Valeur qui permet de **déterminer** quelle route utiliser s'il existe deux routes vers la même **destination** apprise via le même IGP.

La métrique détermine, via des **méthodes** différentes selon les IGP, la **meilleure route** à utiliser.

Une route avec une Métrique **petite** est favorisée.

Ici chaque client utilise l'IGP qu'il souhaite sur son réseau, la distribution sera ensuite **isolée** sur une **VRF** au niveau des **routeurs PE** ce qui va permettre de recevoir et partager les routes des deux côtés du réseau.

III-2.1) Configuration IGP Backbone

Avec les informations du tableau nous pouvons maintenant **configurer** les **protocoles de routage interne** de chaque réseau.

Le **backbone** de l'opérateur utilise donc l'IGP **OSPF**.

OSPF (Open Shortest Path First) est un IGP à **état de liens** (Link state), ce protocole établit une "map" du réseau et permet donc une grande **fiabilité** et **réactivité** en cas de changement dans ce dernier.

Ce **protocole** fonctionne également en plusieurs **zones**, ici étant donné que le réseau est assez petit on n'utilise qu'une seule zone (area 0).

Un routeur peut faire tourner plusieurs **processus OSPF** en même temps, il est donc nécessaire d'attribuer un **process ID** à chaque processus **OSPF** afin de les différencier. Ici, pour le protocole **OSPF** du **backbone**, nous allons utiliser le **process ID : 1**.

Configurations de l'IGP du backbone pour le routeur PE1 :

```
$router ospf 1
$network 10.10.1.0 0.0.0.3 area 0
$network 10.10.10.10 0.0.0.0 area 0
$exit
```

Ici nous **activons** le **protocole de routage interne OSPF** sur l'**interface** reliée au **backbone** ainsi que sur l'interface de loopback.

J'active donc les IGP nécessaires sur les autres interfaces des autres routeurs du backbone de la même manière.

***Toutes les commandes de configuration pour l'ensemble des équipements sont disponibles en Annexe.**

Une fois le **routing dynamique** configuré sur chaque routeur, nous pouvons effectuer une **vérification** sur le routeur PE1 :

```

1.0.0.0/32 is subnetted, 2 subnets
O   1.1.1.1 [110/2] via 10.10.1.1, 00:01:09, FastEthernet0/0
O   1.2.3.4 [110/3] via 10.10.1.1, 00:00:33, FastEthernet0/0
2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O   2.2.2.2 [110/3] via 10.10.1.1, 00:00:33, FastEthernet0/0
3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O   3.3.3.3 [110/3] via 10.10.1.1, 00:00:33, FastEthernet0/0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
O   10.0.1.0/30 [110/2] via 10.10.1.1, 00:00:33, FastEthernet0/0
O   10.0.2.0/30 [110/3] via 10.10.1.1, 00:00:23, FastEthernet0/0
O   10.0.3.0/30 [110/3] via 10.10.1.1, 00:00:23, FastEthernet0/0
O   10.1.2.0/30 [110/2] via 10.10.1.1, 00:00:33, FastEthernet0/0
O   10.1.3.0/30 [110/2] via 10.10.1.1, 00:00:43, FastEthernet0/0
O   10.2.3.0/30 [110/3] via 10.10.1.1, 00:00:23, FastEthernet0/0
C   10.10.1.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0
L   10.10.1.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0
C   10.10.10.10/32 is directly connected, Loopback0
O   10.20.3.0/30 [110/3] via 10.10.1.1, 00:00:33, FastEthernet0/0
20.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O   20.20.20.20 [110/4] via 10.10.1.1, 00:00:33, FastEthernet0/0
PE1#

```

Figure n°4 : Vérification route Backbone

Ici nous visualisons la **table de routage** du routeur PE1 où l'on observe l'ensemble des **routes** du Backbone.

Le routage au niveau du backbone nous permet notamment d'établir une partie du **plan de contrôle** de l'architecture MPLS. (Voir [Figure n°6](#))

III-2.2) Configuration IGP Client Université de La Réunion

Le client **Université de La Réunion**, comme le backbone, utilise le protocole de routage interne **OSPF**.

Nous allons ici utiliser un **process ID = 2**, afin que le processus OSPF de ce client soit **différent** de celui du backbone.

Et, comme pour le backbone, nous n'utilisons ici également qu'une seule zone OSPF (area 0).

Configuration de l'IGP pour les routeurs CE1 et CE1.1 :

```

$router ospf 2
$network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
$exit

```

Ici la commande qui est utilisée est un **raccourci** permettant d'activer le protocole **OSPF** sur l'ensemble des **interfaces** du routeur.

III-2.3) Configuration IGP Client Carrefour

Le client **Carrefour** utilise le protocole de routage interne **RIP**.

RIP (Routing Information Protocol) est un IGP à **vecteur de distance** (Distance Vector), ce protocole transmet des notifications sur l'ensemble du réseau à chaque changement ou évolution.

Ce type d'IGP consomme moins de ressources mais permet également moins de réactivité et de fiabilité.

Configuration de l'IGP pour les routeurs CE2 et CE2.1 :

```
$router rip
$network 0.0.0.0
$exit
```

Ici la commande qui est utilisée est un **raccourci** permettant d'activer le **protocole RIP** sur l'ensemble des **interfaces** du routeur.

III-2.4) Configuration IGP Client Air Austral

Le client **Air Austral** utilise le protocole de routage interne **EIGRP**.

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) est également un protocole à **vecteur de distance** mais possède des caractéristiques un peu plus sophistiqué que RIP.

EIGRP offre donc une meilleure **fiabilité** notamment au vu de la méthode utilisée pour calculer la métrique d'une route.

Configuration de l'IGP pour les routeurs CE3 et CE3.1:

```
$router eigrp 1
$network 0.0.0.0 255.255.255.255
$exit
```

Ici la commande qui est utilisée est un **raccourci** permettant de d'activer le **protocole EIGRP** sur l'ensemble des **interfaces** du routeur.

IV) MPLS

MPLS (Multi-Protocol Label Switching) est un protocole de transport qui se base sur la commutation de labels.

MPLS fonctionne entre la couche 2 et 3 du modèle OSI et va ici permettre la commutation du trafic à travers le backbone de l'opérateur grâce à des labels qui sont ajoutés aux paquets.

Ces labels sont ajoutés entre les en-têtes de niveau 2 et 3 du paquet :

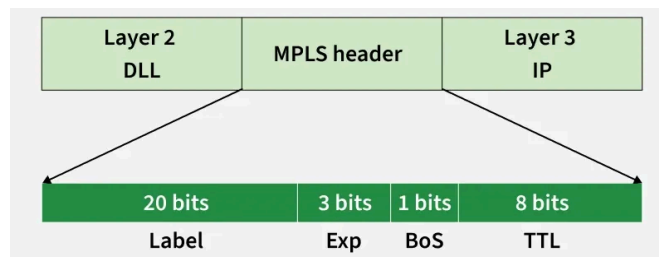


Figure n° 5 : Label MPLS

IV-1) Architecture MPLS

Pour mettre en place une infrastructure MPLS complète il faut d'abord établir le plan de contrôle ainsi que le plan de données.



Figure n° 6 : Architecture MPLS

Plan de contrôle : Permet d'établir la RIB (Routing Information Base), plus communément appelée **table de routage**, à travers le **protocole de routage** précédemment configuré (OSPF)

Permet également d'établir la LIB (Label Information Base) qui est établie par le **protocole LDP** lors de l'activation de **MPLS**, cette table répertorie tous les **labels** reçus des voisins et ceux générés localement.

Plan de données : Ce plan permet lui d'établir la table **FIB** qui est une version "accélérée" de la RIB et enfin de construire la table sur laquelle le routeur va s'appuyer pour effectuer la **commutation des paquets** la table **LFIB** (Label Forwarding Information Table).

Ici le **domaine/réseau MPLS** sera le **backbone**, il faut donc activer le protocole **MPLS** sur l'ensemble des routeurs du backbone.

Activation de **MPLS** pour le routeur PE1 :

```
$int fa0/0
$mpls ip
$exit
```

Ici nous activons donc **MPLS** sur l'interface du routeur PE1 relié au **backbone**, je réalise donc le même processus sur toutes les interfaces des routeurs à l'intérieur du backbone.

Une fois **MPLS** activé sur l'ensemble du backbone, nous pouvons effectuer une **vérification** sur le routeur PE1 :

```
PE1#show mpls forwarding-table
```

Local Label	Outgoing Label	Prefix or Tunnel Id	Bytes Switched	Outgoing interface	Next Hop
17	Pop Label	1.1.1.1/32	0	Fa0/0	10.10.1.1
18	Pop Label	10.0.1.0/30	0	Fa0/0	10.10.1.1
19	Pop Label	10.1.3.0/30	0	Fa0/0	10.10.1.1
20	Pop Label	10.1.2.0/30	0	Fa0/0	10.10.1.1
21	23	20.20.20.20/32	0	Fa0/0	10.10.1.1
22	17	3.3.3.3/32	0	Fa0/0	10.10.1.1
23	18	2.2.2.2/32	0	Fa0/0	10.10.1.1
24	20	10.2.3.0/30	0	Fa0/0	10.10.1.1
25	21	10.0.3.0/30	0	Fa0/0	10.10.1.1
26	22	10.0.2.0/30	0	Fa0/0	10.10.1.1
27	19	10.20.3.0/30	0	Fa0/0	10.10.1.1
28	24	1.2.3.4/32	0	Fa0/0	10.10.1.1

Figure n°7 : LFIB

Ici nous pouvons visualiser la **table LFIB** du routeur PE1, nous observons notamment les différents **labels** qui sont attribués aux **paquets** en fonction de leurs destinations, l'**interface de sortie** pour atteindre ces destinations ou encore l'**adresse IP du prochain saut**.

On remarque également que toutes les adresses du backbone sont répertoriées dans cette **table LFIB**.

IV-2) Opérations de commutation

Il existe trois **opérations de commutation** avec le protocole **MPLS** :

- **Push** : Ajout du **label MPLS** au paquet lorsque ce dernier entre dans le domaine MPLS
- **Swap** : Changement du **label** effectué dans le domaine MPLS
- **Pop** : Suppression du **label MPLS** du paquet à la sortie du domaine MPLS

V) VRF

VRF (Virtual Routing and Forwarding) est une technologie qui permet d'avoir plusieurs instances ou tables de routage indépendantes au sein d'un même routeur physique, cette technologie permet entre autres de créer un routeur virtuel à l'intérieur d'un routeur physique un peu à l'image d'un VLAN mais à la couche 3 du modèle OSI.

Ici la technologie VRF est un point central dans le fonctionnement de la liaison et du fonctionnement du **VPN MPLS**.

En effet, ici plusieurs routeurs CE sont reliés au routeur PE, il est donc nécessaire de séparer ces liaisons et de créer plusieurs instances logiques au sein du routeur physique afin d'assurer l'imperméabilité et la confidentialité de chaque liaisons.

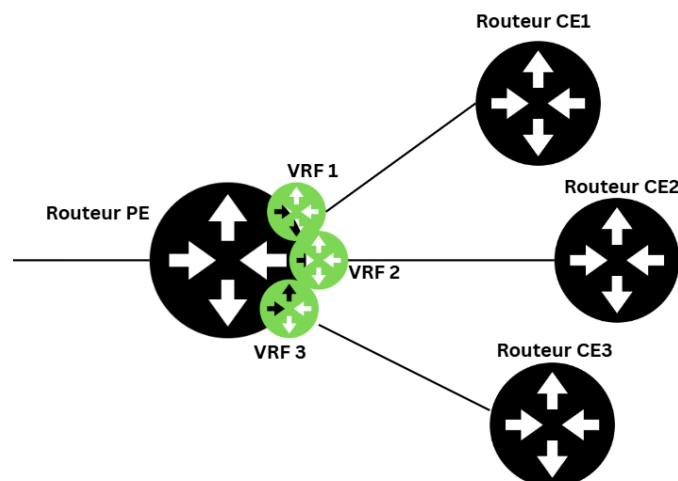


Figure n°8 : VRF

La technologie VRF permet ici donc d'isoler les tables de routage de chaque clients et de ce fait d'assurer l'imperméabilité des liaisons clientes.

V-1) Création des VRF

Il est donc nécessaire ici de créer une **VRF** pour chaque client au niveau des **routeurs de bordure PE**.

Lors de la création de la **VRF** il est nécessaire d'indiquer le **Route-Distinguisher** (RD) et le **Route-Target** (RT).

Le **Route-Distinguisher** (RD) est un **préfixe unique** attribué à une **VRF** pour garantir l'**unicité** des **adresses** provenant de cette **VRF** dans le réseau.

Ce **préfixe** de **8 octets** (64 bits) est ajouté à l'**adresse IPv4** qui permet donc de rendre une **adresse IP unique** sur le réseau, ce nouveau **format d'adresse** de 96 bits est appelé **VPNv4**.

Ici nous allons utiliser le **préfixe 974:X** avec **X** correspondant au **numéro** du **routeur CE**.

Le **Route-Target** (RT) est également déclaré lors de la création d'une **VRF** et permet d'effectuer des **exports** et **imports** de **préfixes**.

Le **RT** permet notamment d'**exporter** le **RD** sur le réseau afin qu'il puisse être **importé** par d'**autres routeurs**, et il permet également d'**importer** d'autres **préfixes** provenant d'autres routeurs afin de les associer à la **VRF** correspondante.

Le **RT** permet entre autres d'**autoriser/filtrer** la **communication** entre les **VRF** en **important/exportant** des **préfixes RD**.

Routeurs	Nom VRF	Préfixe RD
CE1	VRF_UR	974:1
CE2	VRF_CARREFOUR	974:2
CE3	VRF_AIR	974:3
E	INTERNET	974:0

Routeurs	Nom VRF	Préfixe RD
CE1-1	VRF_UR	974:11
CE2-1	VRF_CARREFOUR	974:21
CE3-1	VRF_AIR	974:31

Tableau n°8 : RD

Configuration pour la création de la VRF correspondant au client **Université de La Réunion** sur le routeur PE1 :

```
ip vrf VRF_UR
rd 974:1
route-target export 974:1
route-target import 974:11
route-target import 974:0
```

Ici nous déclarons que le **préfixe Route-Distinguisher** pour cette VRF est **974:1**, nous **exportons** ce préfixe afin qu'il puisse être récupéré de l'autre côté. Ensuite nous **importons** le préfixe **974:11**, qui correspond à la VRF du client mais de l'autre côté du réseau, afin d'**accepter** uniquement les **adresses VPNv4** ayant ce préfixe.

Nous **importons** également le préfixe **974:0** pour le **service d'évasion internet**.

Configuration pour la création de la VRF du même client de l'autre côté sur le routeur PE2 :

```
ip vrf VRF_UR
rd 974:11
route-target export 974:11
route-target import 974:1
route-target import 974:0
```

Ici, de la même manière que de l'autre côté, on **exporte** le préfixe de la VRF et on **importe** le **préfixe** déclaré de l'autre côté.

Nous avons donc ici **créé** les **VRF** correspondant aux différents clients et **permis** la **communication** des deux côtés.

Pour la **création** des **VRF** pour les autres clients il suffit d'appliquer la même méthode en s'appuyant sur le Tableau n°8.

V-2) Associer les VRF aux interfaces

Après avoir créé les VRF il est nécessaire d'associer ces VRF aux interfaces correspondant aux clients.

Cela permet de rendre la VRF active sur l'interface reliée au client correspondant.

Le routeur CE1 du client **Université de La Réunion** est relié au routeur PE1 par son interface **Fa0/1**.

Configuration pour associer la VRF du client (VRF_UR) à l'interface **Fa0/1**.

```
int fa0/1
ip vrf forwarding VRF_UR
ip addr 10.1.10.1 255.255.255.252
no sh
exit
```

Remarque : Il est nécessaire de re-configurer l'adresse IP de l'interface lorsqu'on l'associe à une VRF.

Ici la **VRF_UR** est donc active sur l'interface **Fa0/1**.

Il suffit de répéter le processus pour associer les autres VRF aux autres interfaces

Une fois fait, nous pouvons vérifier si les VRF ont bien été créés et associées aux bonnes interfaces :

```
PE1#sh ip vrf interfaces
Interface          IP-Address      VRF              Protocol
Fa1/1              10.3.10.1       VRF_AIR          up
Fa1/0              10.2.10.1       VRF_CARREFOUR    up
Fa0/1              10.1.10.1       VRF_UR           up
PE1#
```

Figure n°9 : VRF

V-3) Cloisonnement des IGP

Pour assurer l'imperméabilité des réseaux clients il est nécessaire de cloisonner les IGP des clients en les associant à leurs VRF.

Configuration pour le client **Université de La Réunion** sur le routeur PE1 :

```
$router ospf 2 vrf VRF_UR
$network 10.1.10.0 0.0.0.3 area 0
$exit
```

Ici nous associons l'IGP du client à sa VRF afin de faire tourner le processus OSPF uniquement sur l'instance dédiée au client.

Nous isolons de la même manière les IGP des autres clients.

VI) Configuration BGP

BGP (Border Gateway Protocol) est un protocole de routage externe (EGP) qui permet d'échanger des routes à l'extérieur de systèmes autonomes.

Ici nous allons utiliser ce protocole dans le but de monter une relation de **peering** entre les routeurs PE.

Qu'est-ce que le **Peering** ?

Le **Peering** correspond à une relation bidirectionnelle de confiance entre deux réseaux afin d'échanger du trafic.

Ici nous allons établir une relation de **peering** entre les routeurs PE afin qu'ils puissent échanger le trafic **VPNv4**, cependant ces équipements sont dans le même système autonome (AS) on va donc configurer un **peering iBGP**.

En effet, il nous est nécessaire ici d'établir une liaison **BGP** avec les autres routeurs PE étant donné que seul ce dernier est capable d'encapsuler les adresses **VPNv4** et de transporter l'étiquette **VPN**.

***Le protocole iBGP** (Internal Border Gateway Protocol) est une version du protocole **BGP** utilisée au sein d'un même système autonome (AS)

VI-1) Activation de BGP dans sa version MP-BGP

Nous allons plus particulièrement utiliser **BGP** dans son extension **MP-BGP** (Multi-Protocol BGP), c'est ce dernier qui permet le transport du format d'adresse **VPNv4**.

Configuration BGP pour le routeur PE1 :

```
$router bgp 974
$neighbor 20.20.20.20 remote-as 974
$neighbor 20.20.20.20 update-source Loopback0
$neighbor 1.2.3.4 remote-as 974
$neighbor 1.2.3.4 update-source Loopback0
```

Ici nous activons **BGP** sur l'AS **974**, nous déclarons les voisins avec lesquels nous souhaitons monter une relation de **peering** (Routeur PE2 et routeur E) et enfin nous déclarons la source de la session **BGP** sur les interfaces **Loopback** afin d'éviter les pannes physiques pour que la session **BGP** reste toujours "Up".

```
$no bgp default ipv4-unicast
```

Ensuite, ici nous **désactivons ipv4-unicast** pour bloquer l'échange de routes IPv4 et permettre de faire du MPLS.

```
$address-family vpnv4  
$neighbor 20.20.20.20 activate  
$neighbor 20.20.20.20 send-community extended  
$neighbor 1.2.3.4 activate  
$neighbor 1.2.3.4 send-community extended
```

Enfin, ici nous **basculons** dans le **mode de configuration** dédié au transport **VPNv4**, nous activons également l'échange des routes VPN avec les mêmes voisins et nous autorisons les **communautés étendues** qui permettent de **différencier** les VRF.

C'est ici que l'extension **MP-BGP** est activée en **configurant** le transport par la famille d'adresses **VPNv4**.

VI-2) Redistribution des routes IGP

Maintenant nous allons **configurer** la **redistribution** des IGP clients, et donc de leurs **routes**, vers les voisins BGP.

Cette **redistribution** permet aux **routeurs PE** d'apprendre les **routes des clients** et donc de ce fait de savoir où **rediriger** le trafic du client VPN MPLS.

Redistribution des routes IGP sur le routeur PE1 :

```
$router bgp 974  
$address-family ipv4 vrf VRF_UR  
$redistribute ospf 2  
$no synchronization  
$exit-address-family
```

Ici, nous rentrons dans un **mode de configuration** spécifique du processus BGP dédié uniquement au client **Université de La Réunion**, nous effectuons ensuite la **redistribution** sur la **session BGP** des routes apprises par le processus OSPF 2 en les transformant en **adresse VPNv4**, ce qui permet ensuite à l'autre routeur PE de récupérer et d'apprendre ces routes.

Nous réalisons la **distribution des routes** pour les autres clients de la même manière.

VI-3) Redistribution des routes BGP

A ce stade les routes provenant des IGP des clients sont redistribuées vers les voisins BGP et sont donc apprises par l'autre routeur PE, il faut donc maintenant redistribuer les routes apprises via BGP vers les différents clients pour que les routeurs CE reçoivent les routes et puissent communiquer.

Redistribution des routes BGP pour le routeur PE1 :

```
$router ospf 2 vrf VRF_UR  
$redistribute bgp 974 metric 200 subnets  
$exit
```

Ici nous entrons dans le mode de configuration de l'IGP de la VRF du client **Université de La Réunion**, et on active la redistribution des routes BGP vers le routeur CE du client.

Ici les routes BGP **VPNv4** sont donc récupérées et traduites en routes OSPF puis redistribuées au routeur CE du client.

Etant donné que BGP et OSPF n'utilisent pas la même méthode pour déterminer la métrique, ici nous forçons une valeur de référence de **200** pour la métrique des routes OSPF.

Nous indiquons également à OSPF de redistribuer les routes quel que soit le masque de sous-réseau.

De la même manière, nous effectuons la redistribution des routes pour les autres clients.

***Toutes les commandes de configuration pour l'ensemble des équipements sont disponibles en Annexe.**

Donc pour résumer la redistribution des routes :

- Le routeur CE envoie les routes au routeur PE via **OSPF**
- Le routeur PE reçoit les routes et les distribue via **BGP** (redistribute ospf 2)
- Le BGP transporte les informations sur le réseau MPLS
- Le second routeur PE récupère ces routes et les redistribue vers le second routeur CE (redistribute bgp 974)

Nous avons donc à ce stade une **liaison VPN MPLS** complète et fonctionnelle.

VI-4) Stack de Labels

Comme vu précédemment, le protocole **MPLS** ajoute un label au paquet pour permettre la commutation (Voir la figure n°).

Ici avec l'utilisation de **MP-BGP** il y a un second label qui est ajouté au paquet juste en dessous du label **MPLS**, ce label est le label **VPN** et permet d'indiquer à quelle **VRF** le trafic est destiné.

On utilise le terme **stack de labels** ou **empilement d'étiquettes** étant donné que ces deux labels sont "empilés" dans le paquet.

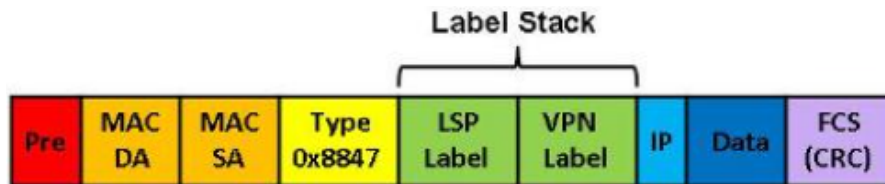


Figure n° 10: Label Stack

VII) Configuration de l'évasion Internet

L'opérateur *TH Télécom* propose donc un **service d'accès internet** compris dans la **solution VPN MPLS** et directement intégré dans le **réseau MPLS**.

Cette solution permet donc au client d'avoir **une seule sortie internet** pour l'ensemble des ses **sites** reliés via **VPN MPLS**, ce qui offre plus de simplicité et un coût réduit.

Pour mettre en place une **évasion internet** il est nécessaire d'effectuer la **configuration** d'un routeur PE, que l'on nommera ici IE, et qui sera ici un routeur faisant office de **bordure** entre **internet** et le **backbone**.

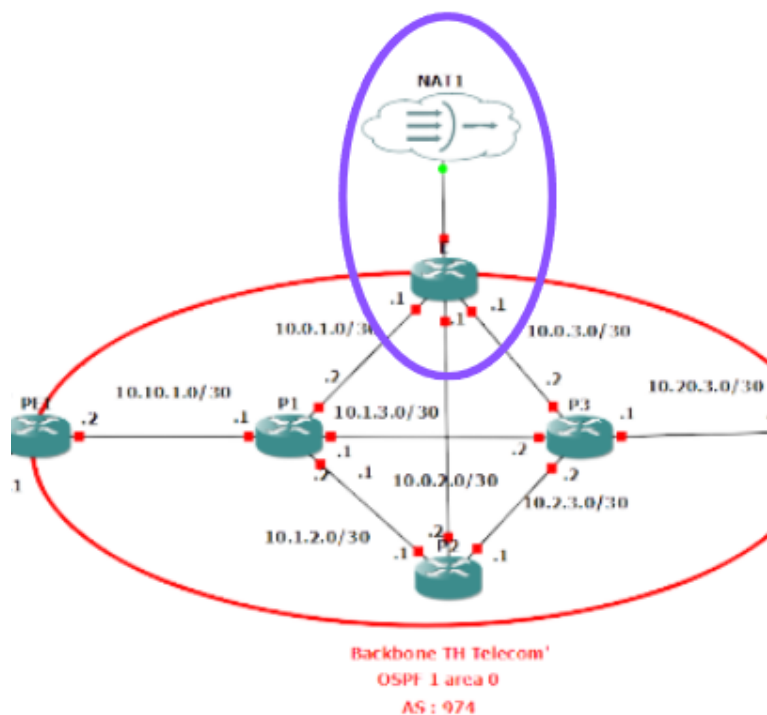


Figure n° 11 : Evasion Internet

Les attributions d'adresses IP ou encore l'activation de OSPF ou encore de MPLS pour ce routeur ont été effectuées suivant les étapes précédentes.

VII-1) Création des VRF

Nous allons premièrement créer une VRF dédiée à la sortie vers internet que l'on nommera **VRF_INTERNET**, cette VRF permettra notamment de gérer la translation NAT et de séparer la table de routage dédiée au trafic vers internet, ce qui permet à notre infrastructure d'être invisible depuis l'extérieur.

Création de la VRF Internet sur le routeur IE :

```
$ip vrf INTERNET
$rd 974:0
$route-target export 974:0
$route-target import 974:1
$route-target import 974:2
$route-target import 974:3
$route-target import 974:11
$route-target import 974:21
$route-target import 974:31
```

Sans ces différents imports dans la VRF Internet, le trafic sortirait vers Google, mais les réponses de Google seraient jetées car le routeur ne saurait pas à quel client la réponse est destinée.

Ensuite, pour réceptionner les routes BGP provenant des autres routeurs PE, il est nécessaire de recréer les VRF de chaque client sur ce routeur.

En effet, le trafic BGP **VPNv4** provenant d'un routeur PE arrive marqué d'un préfixe, si aucune VRF ne correspond à ce préfixe alors aucune communication ne passera.

Il est donc nécessaire ici de recréer les VRF de chaque client afin de pouvoir réceptionner le trafic provenant des différentes VRF des autres routeurs PE.

Création de la VRF pour le client **Université de la Réunion** sur le routeur IE :

```
$ip vrf VRF_UR
$rd 974:1
$route-target export 974:1
$route-target export 974:11
$route-target import 974:1
$route-target import 974:11
$route-target import 974:0
```

Ici nous utilisons la technique de "route-leaking", le "Leaking" est l'action de faire fuiter des routes d'une VRF vers une autre.

Ici on fait donc fuiter les routes des clients vers la VRF Internet pour leur permettre d'accéder à internet.

VII-2) Configuration BGP

Comme pour les routeurs PE il est nécessaire ici de configurer BGP dans sa version **MP-BGP** afin d'établir des relations de peering avec l'ensemble des routeurs de bordure et de pouvoir transporter les adresses VPNv4.

Il faut ensuite effectuer la redistribution des routes par défaut afin que tous les équipements du réseau obtiennent les routes par défaut et puissent communiquer avec internet.

VII-2.1) Activation MP-BGP

Configuration BGP du routeur IE :

```
$router bgp 974
$neighbor 20.20.20.20 remote-as 974
$neighbor 20.20.20.20 update-source Loopback0
$neighbor 10.10.10.10 remote-as 974
$neighbor 10.10.10.10 update-source Loopback0
```

Ici on établit donc la relation de peering vers les autres routeurs PE toujours en montant BGP sur les interfaces de Loopback.

```
$no bgp default ipv4-unicast
$address-family vpnv4
$neighbor 20.20.20.20 activate
$neighbor 20.20.20.20 send-community extended
$neighbor 10.10.10.10 activate
$neighbor 10.10.10.10 send-community extended
```

Et ici on active l'extension **MP-BGP** pour permettre le transport de la famille d'adresses **VPNv4**.

VII-2.2) Redistribution des routes par défaut

Ici nous allons publier/annoncer le chemin vers l'extérieur, nous allons donc forcer BGP à générer une route par défaut vers le routeur IE sur l'ensemble des instances VRF.

Configuration pour l'annonce de la route par défaut pour le client **Université de La Réunion** sur le routeur IE :

```
$address-family ipv4 vrf VRF_UR  
$default-information originate  
$exit-address-family
```

Ici c'est une configuration simple qui permet de générer une route par défaut vers le routeur IE pour les VRF du client **Université de La Réunion**.

La configuration se réalise de la même manière pour les autres clients.

Configuration pour la redistribution de la route par défaut :

```
$address-family ipv4 vrf INTERNET  
$default-information originate  
$redistribute static  
$redistribute connected  
$exit-address-family
```

Ici comme avec les clients nous générons la route par défaut mais en plus de cela, nous redistribuons vers les voisins BGP la route statique par défaut.

Avec cette configuration, nous transformons le routeur IE comme un phare qui indique à l'ensemble du réseau MPLS où se trouve Internet.

VII-3) Translation NAT

Le **NAT** (Network Address Translation) est une technique permettant de transformer des adresses IP privées en adresses IP publiques pour permettre la navigation sur Internet.

Ici dans notre contexte, il est nécessaire de configurer la translation NAT afin de transformer les adresses privées arrivant sur le routeur d'évasion internet en adresses IP publiques capables de naviguer sur le web.

Configuration pour la translation **NAT** sur le routeur IE :

```
$int fa1/0
$ip nat outside
$int range fa1/1, fa0/0-1
$ip nat inside
$access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
$ip nat inside source list 1 interface fa1/0 vrf INTERNET overload
```

Ici nous déclarons d'abord l'interface tournée vers le monde extérieur/public (fa1/0) pour permettre la transformation des adresses IP privées en adresses IP publiques à la sortie de cette interface.

Nous déclarons également les interfaces tournées vers le cœur de réseau/backbone.

Enfin nous établissons certaines règles qui dictent au routeur quel trafic et comment le traduire.

Tout d'abord nous créons une **ACL*** qui permet de définir quels réseaux ont le droit de sortir vers internet.

Et ensuite nous établissons une commande d'exécution qui permet notamment :

- D'appliquer l'ACL
- D'indiquer l'interface de sortie (fa1/0)
- D'indiquer la table de routage/instance à utiliser (VRF Internet)
- D'activer le **PAT*** (overload)

ACL* (access-list) : Règles qui permettent de filtrer l'accès à un réseau.

PAT* (Port Address Translation) : Technique qui convertit l'adresse IP et le numéro de port des paquets en une autre adresse IP et un autre numéro de port.

Dans notre contexte cette technique est très importante étant donné qu'elle permet de partager une même adresse IP publique pour des centaines d'utilisateurs (UR, Carrefour, Air Austral).

VIII) Tests

Maintenant que la liaison **VPN MPLS** est complète et que la configuration du routeur IE est terminée, nous pouvons passer aux tests afin de vérifier le fonctionnement et l'efficacité de la solution.

Les tests seront d'abord réalisés ici sur le routeur CE1 du client Université de La Réunion.

Premièrement, nous allons consulter la table de routage du routeur CE1 pour vérifier si nous recevons l'ensemble des routes nécessaires à la communication.

```
CE1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
        + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 10.1.10.1 to network 0.0.0.0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.10.1
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C     10.1.10.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0
L     10.1.10.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA  10.1.20.0/30 [110/201] via 10.1.10.1, 00:00:18, FastEthernet0/0
C     10.10.10.10/32 is directly connected, Loopback0
      11.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA  11.11.11.11 [110/201] via 10.1.10.1, 00:00:18, FastEthernet0/0
      192.168.80.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
```

Figure n°12 : Test-1

Ici nous constatons que nous recevons des routes marquées “O IA” pour **OSPF Inter Area** qui correspond aux routes du site distant du client **Université de La Réunion**.

Nous constatons également une route par défaut qui nous permettra d'accéder à Internet.

Ensuite, nous allons lancer un test de communication “ping” entre le routeur CE1 et le routeur CE1.1 qui représente le site distant du client **Université de La Réunion**.

```
CE1#ping 11.11.11.11
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.11.11.11, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 212/252/300 ms
```

Figure n°13 : Test-2

Comme l'atteste la figure ci-dessus, la communication entre les deux sites est établie et fonctionne.

Essayons maintenant un test de communication “ping” vers le serveur DNS de Google pour vérifier le fonctionnement du service d’évasion internet.

```
CE1#ping 8.8.8.8
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 168/192/280 ms
CE1#
```

Figure n°14 : Test-3

Ici nous constatons également le succès de l’opération, le service d’évasion internet est donc fonctionnel.

Enfin, pour s’assurer de la confidentialité des réseaux et de l’isolement des clients nous pouvons essayer d’effectuer un test de communication “ping” du routeur CE1 du client **Université de La Réunion** vers le routeur CE2 du client **Carrefour**.

```
CE1#ping 20.20.20.20
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.20.20.20, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
CE1#
```

Figure n°15 : Test-4

Ici le test échoue ce qui démontre la confidentialité et l’imperméabilité des clients.

***Les différents tests pour l’ensemble des clients sont disponibles en annexe**

IX) MPLS vs SD-WAN

SD-WAN est une technologie souvent associée à **MPLS** et certains clients réfléchissent même à **remplacer** leur **liaison MPLS** par cette technologie.

Le **SD-WAN** (Software-defined WAN) est une technologie qui utilise le **logiciel** pour **contrôler** et **diriger** le **trafic** à travers le **réseau étendu** en créant un **réseau virtuel** capable d'utiliser simultanément **plusieurs types de connexions** (Internet fibre, 4G/5G, MPLS) pour **relier les sites d'une entreprise**.

Avantages du **SD-WAN** :

- **Flexibilité et rapidité** : S'adapte à n'importe quelles **liaisons** avec un **déploiement rapide**.
- **Réduction des coûts** : Le **SD-WAN** permet de remplacer les **liaisons MPLS coûteuses** avec des **connexions internet classiques**.
- **Gestion intelligente** : Gestion intelligente du **trafic** via **logiciel** qui permet de gérer le **trafic critique**.
- **Gestion centralisée** : Tout le **réseau** se gère depuis une **console unique**, **l'orchestrateur**.

Inconvénients du **SD-WAN** :

- **Qualité de service (QoS)** : Sur Internet, le **trafic** subit les **aléas du réseau public** ce qui ne garantit pas une **qualité de service optimale**.
- **Sécurité** : Comme le **SD-WAN** utilise souvent Internet, il nécessite l'ajout de **couches de sécurité complexes** pour **protéger les données**.
- **Complexité de gestion** : SD-WAN n'est pas une solution "clé en main" et nécessite des **compétences et connaissances approfondies** pour assurer sa **gestion**.

Voici un **tableau comparatif** des deux technologies :

Caractéristiques	MPLS	SD-WAN
Support de transport	Circuit privé (Backbone)	Hybride (Internet, MPLS, 4G/5G...)
Performance	Garantie	Variable
Sécurité	Garantie	Non-garantie
Coût	Elevé	Economique
Déploiement	Lent	Rapide
Gestion	Clé en main	Complexe

Tableau n°9 : MPLS vs SD-WAN

Aujourd'hui, on n'oppose plus forcément ces deux technologies.

La tendance est plutôt de combiner les deux en gardant un lien **MPLS** pour conserver la sécurité et les performances en y ajoutant du **SD-WAN** pour permettre une meilleure flexibilité.

X) Conclusion

La réussite de ce projet repose sur la mise en œuvre d'une architecture multi-couches de niveau opérateur, où chaque protocole joue un rôle déterminant dans la fiabilité globale du service.

La maîtrise des fondations (IGP & MPLS)

Le déploiement des protocoles de routage interne (IGP) a permis d'établir une topologie de transport stable, indispensable à l'activation du **MPLS**. En s'appuyant sur le protocole LDP pour la distribution des labels, nous avons ici transformé le routage IP classique en une commutation de paquets haute performance.

L'étanchéité (MP-BGP & VRF)

Le cœur de notre valeur ajoutée réside dans l'exploitation du protocole **MP-BGP**. En transportant des préfixes VPNv4 enrichis par des Route Distinguishers (RD), nous garantissons à nos clients une isolation hermétique de leurs données. Cette architecture permet de gérer des plans d'adressage privés identiques sans aucun conflit, offrant ainsi une flexibilité totale lors de l'intégration de nouveaux sites ou partenaires.

L'innovation : Le service d'évasion Internet centralisé

Le point d'orgue de ce projet a été la conception d'un service **d'évasion Internet**. En maîtrisant le Route Leaking inter-VRF via une politique granulaire de Route Targets (RT), nous avons centralisé l'accès au réseau public. Ce mécanisme, couplé à un NAT, permet d'offrir une sortie Internet sécurisée et partagée, tout en maintenant un cloisonnement strict.

En conclusion, cette infrastructure ne se contente pas de relier des sites ; elle offre une plateforme de services évolutive et hautement disponible.

Sa conception rigoureuse, séparant strictement le plan de contrôle du plan de données, assure une scalabilité. Elle positionne également dès aujourd'hui votre réseau comme une architecture prête à intégrer des technologies de demain comme le **SD-WAN**.

XI) Annexe

XI-1) Tests

XI-1.1) Test client carrefour

```
Gateway of last resort is 10.2.20.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.2.20.1
      [1/0] via 10.2.10.1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
R      10.2.10.0/30 [120/5] via 10.2.20.1, 00:00:17, FastEthernet0/0
C      10.2.20.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0
L      10.2.20.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0
R      20.0.0.0/8 [120/5] via 10.2.20.1, 00:00:17, FastEthernet0/0
      21.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C      21.21.21.21 is directly connected, Loopback0
      192.168.80.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
R      192.168.80.0/24 [120/5] via 10.2.20.1, 00:00:17, FastEthernet0/0
R      192.168.80.254/32 [120/5] via 10.2.20.1, 00:00:17, FastEthernet0/0
CE2-1#
CE2-1#ping 20.20.20.20
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.20.20.20, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 172/177/188 ms
CE2-1#ping 8.8.8.8
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 164/177/200 ms
CE2-1#
```

Figure n°16 : Test-5

Ici le client **Carrefour** peut communiquer avec son site distant et avec Internet.

XI-1.2) Test client Air Austral

```
Gateway of last resort is 10.3.10.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.3.10.1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C      10.3.10.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0
L      10.3.10.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0
D      10.3.20.0/30 [90/30720] via 10.3.10.1, 00:02:19, FastEthernet0/0
      30.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C      30.30.30.30 is directly connected, Loopback0
      31.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
D      31.31.31.31 [90/158720] via 10.3.10.1, 00:02:12, FastEthernet0/0
      192.168.80.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D EX   192.168.80.0/24 [170/284160] via 10.3.10.1, 00:02:17, FastEthernet0/0
D EX   192.168.80.254/32
      [170/284160] via 10.3.10.1, 00:02:17, FastEthernet0/0

CE3#
CE3#ping 31.31.31.31
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 31.31.31.31, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 164/176/184 ms
CE3#ping 8.8.8.8
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 244/274/312 ms
CE3#
```

Figure n° 17 : Test-6

Ici le client **Air Austral** peut communiquer avec son site distant et avec Internet.

XI-2) Configuration Customer Edge (CE)

XI-2.1) Config CE1 :

```
Config IP
conf t
hostname CE1
int fa0/0
ip address 10.1.10.2 255.255.255.252
no sh
int lo0
ip addr 11.11.11.11 255.255.255.255
no sh
exit
```

Config OSPF

```
router ospf 2
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.10.1
```

XI-2.2)Config CE2 :

Config IP

```
conf t
hostname CE2
Int fa0/0
ip address 10.2.10.2 255.255.255.252
no sh
int lo0
ip addr 21.21.21.21 255.255.255.255
no sh
exit
```

Config RIP

```
router rip
network 0.0.0.0
exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.10.1
```

XI-2.3)Config CE3 :

Config IP

```
conf t
hostname CE3
Int fa0/0
ip address 10.3.10.2 255.255.255.252
no sh
int lo0
ip addr 31.31.31.31 255.255.255.255
no sh
exit
```

Config EIGRP

```
router eigrp 1
network 0.0.0.0 255.255.255.255
exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.3.10.1
```

XI-2.4)Config CE1-1 :

Config IP

```
conf t
hostname CE1-1
Int fa0/0
ip address 10.1.20.2 255.255.255.252
no sh
int lo0
ip addr 12.12.12.12 255.255.255.255
no sh
exit
```

Config OSPF

```
router ospf 2
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.20.1
```

XI-2.5)Config CE2-1 :

Config IP

```
conf t
hostname CE2-1
Int fa0/0
ip address 10.2.20.2 255.255.255.252
no sh
int lo0
ip addr 22.22.22.22 255.255.255.255
no sh
exit
```

Config RIP

```
router rip
network 0.0.0.0
exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.20.1
```

XI-2.6)Config CE3-1 :

Config IP

```
conf t
hostname CE3-1
Int fa0/0
ip address 10.3.20.2 255.255.255.252
no sh
int lo0
ip addr 32.32.32.32 255.255.255.255
no sh
exit
```

Config EIGRP

```
router eigrp 1
network 0.0.0.0 255.255.255.255
exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.3.20.1
```

XI-3) Configuration Provider (P)

XI-3.1) Config P1 :

Config IP

```
conf t
hostname P1
int fa1/1
ip addr 10.10.1.1 255.255.255.252
no sh
int fa1/0
ip addr 10.1.2.2 255.255.255.252
no sh
int fa0/1
ip addr 10.0.1.2 255.255.255.252
no sh
int fa0/0
ip addr 10.1.3.1 255.255.255.252
no sh
int lo0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
no sh
```

Config OSPF

```
router ospf 1
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
exit
```

Activation MPLS côté backbone

```
int range fa0/0-1, fa1/0-1
mpls ip
```

XI-3.2) Config P2 :

Config IP

```
conf t
hostname P2
int fa1/0
ip addr 10.1.2.1 255.255.255.252
no sh
int fa1/1
```

```
ip addr 10.2.3.1 255.255.255.252
no sh
int fa0/0
ip addr 10.0.2.2 255.255.255.252
no sh
int lo0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
no sh
```

Config OSPF

```
router ospf 1
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
exit
```

Activation MPLS côté backbone

```
int range fa0/0-1, fa1/0
mpls ip
```

XI-3.3)Config P3 :

Config IP

```
conf t
hostname P3
int fa1/1
ip addr 10.0.3.2 255.255.255.252
no sh
int fa0/0
ip addr 10.20.3.1 255.255.255.252
no sh
int fa0/1
ip addr 10.2.3.2 255.255.255.252
no sh
int Fa1/0
ip addr 10.1.3.2 255.255.255.252
no sh
int lo0
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
no sh
```

Config OSPF

```
router ospf 1
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
exit
```

Activation MPLS côté backbone

```
int range fa0/0-1, fa1/0-1
mpls ip
```

XI-4) Configuration Evasion Internet

XI-4.1) Config E

Config IP

```
conf t
hostname E
int fa1/1
ip addr 10.0.3.1 255.255.255.252
no sh
int fa0/0
ip addr 10.0.1.1 255.255.255.252
no sh
int fa0/1
ip addr 10.0.2.1 255.255.255.252
no sh
int lo0
ip address 1.2.3.4 255.255.255.255
no sh
```

Config OSPF

```
router ospf 1
network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0
network 1.2.3.4 0.0.0.0 area 0
exit
```

Activation MPLS côté backbone

```
int range fa0/0-1, fa1/1
mpls ip
exit
```

```
ip vrf INTERNET
rd 974:0
```

```
route-target export 974:0
route-target import 974:1
route-target import 974:2
route-target import 974:3
route-target import 974:11
route-target import 974:21
route-target import 974:31

ip vrf VRF_UR
rd 974:1
route-target export 974:1
route-target export 974:11
route-target import 974:1
route-target import 974:11
route-target import 974:0
ip vrf VRF_CARREFOUR
rd 974:2
route-target export 974:2
route-target export 974:21
route-target import 974:2
route-target import 974:21
route-target import 974:0
ip vrf VRF_AIR
rd 974:3
route-target export 974:3
route-target export 974:31
route-target import 974:3
route-target import 974:31
route-target import 974:0

int fa1/0
ip vrf forwarding INTERNET
ip addr dhcp
no sh

ip route vrf INTERNET 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.80.2

router bgp 974
neighbor 20.20.20.20 remote-as 974
neighbor 20.20.20.20 update-source Loopback0
neighbor 10.10.10.10 remote-as 974
```



```
neighbor 10.10.10.10 update-source Loopback0

no bgp default ipv4-unicast
address-family vpnv4
neighbor 20.20.20.20 activate
neighbor 20.20.20.20 send-community extended
neighbor 10.10.10.10 activate
neighbor 10.10.10.10 send-community extended

address-family ipv4 vrf VRF_UR
default-information originate
exit-address-family
address-family ipv4 vrf VRF_CARREFOUR
default-information originate
exit-address-family
address-family ipv4 vrf VRF_AIR
default-information originate
exit-address-family
address-family ipv4 vrf INTERNET
default-information originate
redistribute static
redistribute connected
exit-address-family

int fa1/0
ip nat outside
int range fa1/1, fa0/0-1
ip nat inside
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
ip nat inside source list 1 interface fa1/0 vrf INTERNET overload
```

XI-5) Configuration Provider Edge (PE)

XI-5.1) Config PE1 :

Config IP des interfaces

```
conf t
hostname PE1
int Fa0/0
ip addr 10.10.1.2 255.255.255.252
no sh
int Fa0/1
ip addr 10.1.10.1 255.255.255.252
no sh
int Fa1/0
ip addr 10.2.10.1 255.255.255.252
no sh
int Fa1/1
ip addr 10.3.10.1 255.255.255.252
interface loopback0
ip add 10.10.10.10 255.255.255.255
no sh
```

Config OSPF

```
router ospf 1
network 10.10.1.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.10 0.0.0.0 area 0
exit
```

Activation MPLS coté backbone

```
int fa0/0
mpls ip
exit
```

Création de VRF pour chaque CE

```
ip vrf VRF_UR
rd 974:1
route-target export 974:1
route-target import 974:11
route-target import 974:0
```

```
ip vrf VRF_CARREFOUR
rd 974:2
route-target export 974:2
route-target import 974:21
```

```
route-target import 974:0
```

```
ip vrf VRF_AIR
```

```
rd 974:3
```

```
route-target export 974:3
```

```
route-target import 974:31
```

```
route-target import 974:0
```

```
exit
```

Associer VRF aux interfaces

```
int fa0/1
```

```
ip vrf forwarding VRF_UR
```

```
ip addr 10.1.10.1 255.255.255.252
```

```
no sh
```

```
exit
```

```
int fa1/0
```

```
ip vrf forwarding VRF_CARREFOUR
```

```
ip addr 10.2.10.1 255.255.255.252
```

```
no sh
```

```
exit
```

```
int fa1/1
```

```
ip vrf forwarding VRF_AIR
```

```
ip addr 10.3.10.1 255.255.255.252
```

```
no sh
```

```
exit
```

Cloisonnement des IGP

```
router ospf 2 vrf VRF_UR
```

```
network 10.1.10.0 0.0.0.3 area 0
```

```
exit
```

```
router rip
```

```
address-family ipv4 vrf VRF_CARREFOUR
```

```
version 2
```

```
no auto-summary
```

```
network 10.0.0.0
```

```
exit-address-family
```

```
exit
```

```
router eigrp 1
```

```
address-family ipv4 vrf VRF_AIR autonomous-system 1
```

```
no auto-summary
```

```
network 10.3.10.0 0.0.0.3
exit-address-family
exit
```

Config BGP

```
router bgp 974
neighbor 20.20.20.20 remote-as 974
neighbor 20.20.20.20 update-source Loopback0
neighbor 1.2.3.4 remote-as 974
neighbor 1.2.3.4 update-source Loopback0
```

```
no bgp default ipv4-unicast
address-family vpnv4
neighbor 20.20.20.20 activate
neighbor 20.20.20.20 send-community extended
neighbor 1.2.3.4 activate
neighbor 1.2.3.4 send-community extended
```

```
router bgp 974
address-family ipv4 vrf VRF_UR
redistribute ospf 2
no synchronization
exit-address-family
address-family ipv4 vrf VRF_CARREFOUR
redistribute rip
no synchronization
exit-address-family
address-family ipv4 vrf VRF_AIR
redistribute eigrp 1
no synchronization
exit-address-family
```

```
router ospf 2 vrf VRF_UR
redistribute bgp 974 metric 200 subnets
exit
```

```
router rip
address-family ipv4 vrf VRF_CARREFOUR
redistribute bgp 974 metric 5
exit-address-family
```

```
exit

router eigrp 1
  address-family ipv4 vrf VRF_AIR autonomous-system 1
  redistribute bgp 974 metric 10000 100 255 1 1500
  exit-address-family
exit
```

XI-5.2)Config PE2 :

Config IP des interfaces

```
conf t
int Fa0/0
ip addr 10.20.3.2 255.255.255.252
no sh
int Fa0/1
ip addr 10.1.20.1 255.255.255.252
no sh
int Fa1/0
ip addr 10.2.20.1 255.255.255.252
no sh
int Fa1/1
ip addr 10.3.20.1 255.255.255.252
int loopback0
ip add 20.20.20.20 255.255.255.255
no sh
```

Config OSPF

```
router ospf 1
network 10.20.3.0 0.0.0.3 area 0
network 20.20.20.20 0.0.0.0 area 0
exit
```

Activation MPLS côté backbone

```
int fa0/0
mpls ip
```

Création de VRF pour chaque CE

```
ip vrf VRF_UR
```

```
rd 974:11
route-target export 974:11
route-target import 974:1
route-target import 974:0
```

```
ip vrf VRF_CARREFOUR
rd 974:21
route-target export 974:21
route-target import 974:2
route-target import 974:0
```

```
ip vrf VRF_AIR
rd 974:31
route-target export 974:31
route-target import 974:3
route-target import 974:0
```

Associer VRF aux interfaces

```
int fa0/1
ip vrf forwarding VRF_UR
ip addr 10.1.20.1 255.255.255.252
no sh
```

```
int fa1/0
ip vrf forwarding VRF_CARREFOUR
ip add 10.2.20.1 255.255.255.252
no sh
```

```
int fa1/1
ip vrf forwarding VRF_AIR
ip addr 10.3.20.1 255.255.255.252
no sh
exit
```

Cloisonnement des IGP

```
router ospf 2 vrf VRF_UR
network 10.1.20.0 0.0.0.3 area 0
exit
```

```
router rip
address-family ipv4 vrf VRF_CARREFOUR
version 2
no auto-summary
network 10.0.0.0
```

```
exit-address-family  
exit
```

```
router eigrp 1  
address-family ipv4 vrf VRF_AIR autonomous-system 1  
no auto-summary  
network 10.3.20.0 0.0.0.3  
exit-address-family  
exit
```

Config BGP

```
router bgp 974  
neighbor 10.10.10.10 remote-as 974  
neighbor 10.10.10.10 update-source Loopback0  
neighbor 1.2.3.4 remote-as 974  
neighbor 1.2.3.4 update-source Loopback0
```

```
no bgp default ipv4-unicast  
address-family vpnv4  
neighbor 10.10.10.10 activate  
neighbor 10.10.10.10 send-community extended  
neighbor 1.2.3.4 activate  
neighbor 1.2.3.4 send-community extended
```

```
router bgp 974  
address-family ipv4 vrf VRF_UR  
redistribute ospf 2  
no synchronization  
exit-address-family  
address-family ipv4 vrf VRF_CARREFOUR  
redistribute rip  
no synchronization  
exit-address-family  
address-family ipv4 vrf VRF_AIR  
redistribute eigrp 1  
no synchronization  
exit-address-family
```

```
router ospf 2 vrf VRF_UR  
redistribute bgp 974 metric 200 subnets  
exit
```



```
router rip
address-family ipv4 vrf VRF_CARREFOUR
redistribute bgp 974 metric 5
exit-address-family
exit

router eigrp 1
address-family ipv4 vrf VRF_AIR autonomous-system 1
redistribute bgp 974 metric 10000 100 255 1 1500
exit-address-family
exit
```

XI-6) Tableau des acronymes

Acronyme	Significations
VPN	Virtual Private Network (Réseau privé virtuel)
MPLS	Multi-Protocol Label Switching
CE	Customer Edge
PE	Provider Edge
E	Edge
IE	Internet Evasion
IT	Information Technology
IP	Internet Protocole
IGP	Interior Gateway Protocol
OSPF	Open Shortest Path First
RIP	Routing Information Protocol
EIGRP	Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
RIB	Routing Information Base
LIB	Label Information Base
FIB	Forwarding Information Base

LFIB	Label Forwarding Information Base
OSI	Open System Interconnection
VRF	Virtual Routing & Forwarding
AS	Autonomous System
BGP	Border Gateway Protocol
EGP	Exterior Gateway Protocol
MP-BGP	Muti-Protocol BGP
NAT	Network Address Translation
PAT	Port Address Translation
ACL	Access-List
DNS	Domain Name Service
SD-WAN	Software defined WAN
WAN	Wild Area Network
QoS	Quality of Service

Tableau n° 10 : Tableau des acronymes

XII) Bibliographie

XII-1) Normes et Standards

- RFC 3031 - [MPLS Architecture](#)
- RFC 4364 - [BGP/MPLS IP VPNs](#)
- RFC 5036 - [LDP Specification](#)
- RFC 1918 - [Private Address Allocation](#)

XII-2) Ressource en ligne

- Guide VPN MPLS : [Configuring MPLS Layer 3 VPNs](#)
- Manipulation VRF : [MPLS VPN Route Target Rewriting](#)
- Fonctionnement NAT : [NAT VRF-Aware Design Guide](#)
- Guide VPN MPLS [NetworkLessons.com - MPLS Layer 3 VPN Explained](#)
- Analyse MPLS vs SD-WAN : [PacketPushers - MPLS & SD-WAN Deep Dive](#)